

Раздел 2. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

Изучив материалы данного раздела, мы достигнем следующих целей:

- ▲ будем знать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов через отношения сторон в прямоугольном треугольнике;
- ▲ будем доказывать и применять теорему Пифагора;
- ▲ будем доказывать и применять свойства высоты, опущенной из вершины прямого угла на гипотенузу;
- ▲ будем выводить формулу $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, используя теорему Пифагора, и применять при решении задач;
- ▲ будем выводить и применять основные тригонометрические тождества;
- ▲ будем знать и применять взаимосвязь между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом углов α и $(90^\circ - \alpha)$;
- ▲ будем находить значения $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ и $\operatorname{ctg} \alpha$ по данному значению одного из них;
- ▲ будем строить угол по известному значению его синуса, косинуса, тангенса или котангенса;
- ▲ будем использовать прямоугольный треугольник для вывода значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 30° , 45° , 60° ;
- ▲ будем применять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 30° , 45° , 60° для нахождения элементов прямоугольного треугольника;
- ▲ будем находить стороны и углы прямоугольного треугольника по двум заданным элементам.

2.1. ТЕОРЕМА О ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЕЗКАХ. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА

Пропорциональные отрезки

Определение. Отношением отрезков AB и CD называется отношение их длин.

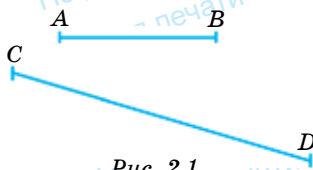


Рис. 2.1

$$AB = 2 \text{ см}, CD = 4 \text{ см.}$$

$$\frac{AB}{CD} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \text{ т. е. отношение отрезков } AB \text{ и } CD$$

равно $\frac{1}{2}$ (рис. 2.1).

Если выполняется равенство $\frac{AB}{CD} = \frac{A_1B_1}{C_1D_1}$, то гово-

рят, что отрезки AB и CD пропорциональны отрезкам A_1B_1 и C_1D_1 .

Если $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{CD}{C_1D_1} = \frac{PQ}{P_1Q_1}$, то отрезки AB , CD , PQ пропорциональны отрезкам A_1B_1 , C_1D_1 , P_1Q_1 .

$\triangle ABC$: $AB = 10$ см, $AC = 7$ см.

$AB_1 = 6$ см, $AC_1 = 4,2$ см. $\frac{AB}{AC} = \frac{10}{7}$, $\frac{AB_1}{AC_1} = \frac{6}{4,2} = \frac{10}{7}$,

т. е. отрезки AB и AC пропорциональны отрезкам AB_1 и AC_1 .

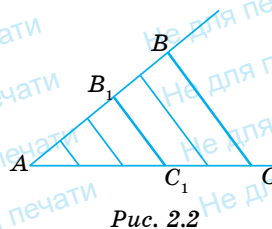


Рис. 2.2

Теорема 1. Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Пусть параллельные прямые пересекают стороны угла A в точках B , C и B_1 , C_1 соответственно (рис. 2.3). Доказать, что $\frac{AB_1}{AB} = \frac{AC_1}{AC}$.

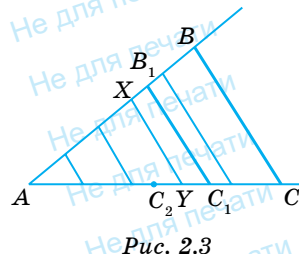


Рис. 2.3

▲ Допустим, что существует отрезок длиной ε , который можно целое число раз отложить на отрезках AC и AC_1 , т. е. существуют целые числа n и m такие, что $AC = n \cdot \varepsilon$, $AC_1 = m \cdot \varepsilon$, $n > m$.

Разобьем отрезок AC на n равных частей и проведем через точки деления прямые, параллельные BC . Тогда точка C_1 совпадет с одной из точек деления. По теореме Фалеса, проведенные параллельные прямые разбивают отрезок AB на равные отрезки с некоторой длиной δ . Следовательно, $AB = n\delta$, $AB_1 = m\delta$, получим, что $\frac{AC_1}{AC} = \frac{m\varepsilon}{n\varepsilon} = \frac{m}{n}$, $\frac{AB_1}{AB} = \frac{m\delta}{n\delta} = \frac{m}{n}$, т. е. получили равенство $\frac{AB_1}{AB} = \frac{AC_1}{AC}$.

Однако может случиться так, что нет отрезка длиной ε , который можно было бы целое число раз отложить на отрезках AC и AC_1 . В этом случае также можно доказать пропорциональность указанных отрезков. ■

Косинус острого угла

Определение. Косинусом острого угла α прямоугольного треугольника называется отношение прилежащего катета к гипотенузе. Косинус угла α обозначается так: $\cos \alpha$.

На рис. 2.4 показан прямоугольный треуголь-

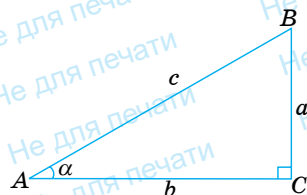


Рис. 2.4

ник ABC с острым углом A , равным α . Прилежащий к нему катет $AC = b$, а гипотенуза $AB = c$. По определению получим: $\cos \alpha = \frac{AC}{AB}$, или $\cos \alpha = \frac{b}{c}$.

Теорема 2. Косинус угла зависит только от градусной меры угла и не зависит от расположения и размеров треугольника.

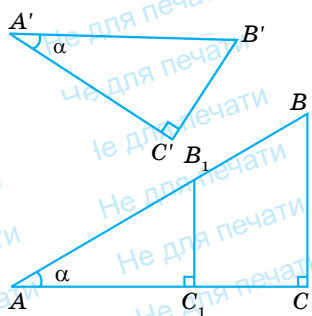


Рис. 2.5

Пусть ABC и $A'B'C'$ — два прямоугольных треугольника с одним и тем же углом при вершинах A и A' , равным α (рис. 2.5).

Доказать, что $\frac{A'C'}{A'B'} = \frac{AC}{AB}$.

Построим треугольник AB_1C_1 , равный треугольнику $A'B'C'$, как показано на рис. 2.5. Так как $AC \perp BC$, $AC \perp B_1C_1$, то $BC \parallel B_1C_1$. Тогда по свойству

пропорциональных отрезков $\frac{AC_1}{AB_1} = \frac{AC}{AB}$. А так как

по построению $AC_1 = A'C'$, $AB_1 = A'B'$, то выполняется равенство $\frac{A'C'}{A'B'} = \frac{AC}{AB}$. ■

Пример. Даны отрезки длиной a , b , c . Построим отрезок $x = \frac{bc}{a}$.

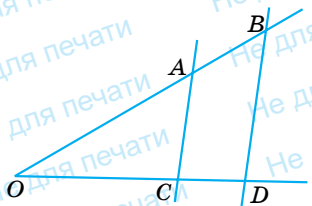


Рис. 2.6

Построим любой неразвернутый угол с вершиной в точке O . Отложим на одной стороне угла отрезки $OA = a$, $OB = b$, а на другой стороне — отрезок $OC = c$ (рис. 2.6). Затем соединим точки A и C прямой и проведем параллельную ей прямую через точку B . Пусть эта прямая пересечет вторую сторону угла в точке D . Тогда по теореме 1 получим ра-

венства $\frac{OA}{OB} = \frac{OC}{OD}$ или $OD = \frac{OB \cdot OC}{OA} = \frac{bc}{a}$, т. е. отрезок OD и есть искомым отрезок. ■

Теорема Пифагора

Задумайтесь

Землемеры Древнего Египта и Вавилона при измерении земельных участков использовали нижеследующий способ. Они делили веревку узлами на 12 равных частей и концы связывали. Затем веревку

растягивали на земле так, что получался треугольник со сторонами с 3, 4 и 5 делениями. Угол треугольника, противолежащий стороне с 5 делениями, был прямым ($3^2 + 4^2 = 5^2$). Поэтому этот треугольник стали называть *египетским*. Почему использовали египетский треугольник при измерении земельных участков?

Теорема. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов: $a^2 + b^2 = c^2$.

▲ Проведем высоту из вершины прямого угла C прямоугольного треугольника ABC (рис. 2.7). По определению косинуса угла $\cos(\angle A) = \frac{AC}{AB}$. Из прямоугольного треугольника ACD получим равенство $\cos(\angle A) = \frac{AD}{AC}$. Отсюда получим $AB \cdot AD = AC^2$. Аналогично из равенства $\cos(\angle B) = \frac{BD}{BC} = \frac{BC}{AB}$ получим равенство $AB \cdot BD = BC^2$. Складывая почленно полученные равенства и учитывая, что $AD + BD = AB$, получим равенство $AC^2 + BC^2 = AB \cdot AD + AB \cdot BD = AB(AD + BD) = AB^2$. ■

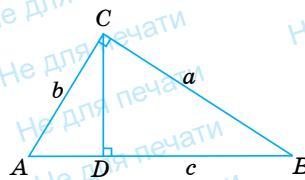


Рис. 2.7

Из теоремы Пифагора следует, что в прямоугольном треугольнике любой из катетов меньше гипотенузы. Отсюда также следует, что для любого острого угла α выполняется неравенство $\cos \alpha < 1$. Также заметим, что верна теорема, обратная теореме Пифагора (см. задачи 2.28 и 2.35). Например, если в некоторых доказательствах равенство $c^2 = a^2 + b^2$ обосновывается по принципу равносоставленности, где площади квадратов a^2 , b^2 и c^2 делятся на равные части (рис. 2.8), то в других доказательствах применяется понятие площади. Например, по рис. 2.9 площадь квадрата можно определить двумя способами:

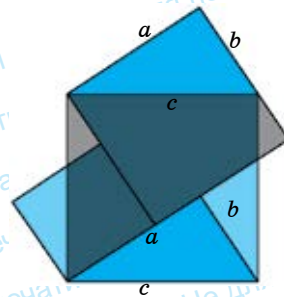


Рис. 2.8

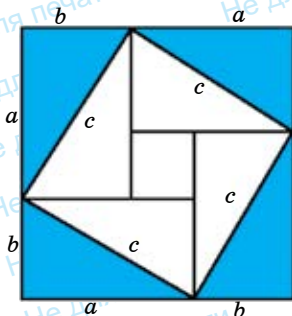


Рис. 2.9

$$S = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2 + 4 \cdot \frac{ab}{2};$$
$$S = c^2 + 4 \cdot \frac{ab}{2} \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2.$$
 Здесь $\frac{ab}{2}$ — площадь закрашенного прямоугольного треугольника. Аналогично прокомментируйте доказательство теоремы Пифагора (рис. 2.8).